

Bài 3. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

04

Toán 7 · Chương I – Số hữu tỉ

Họ và tên Lớp Ngày

1 HỆ THỐNG KIẾN THỨC

■ Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Luỹ thừa bậc n của số hữu tỉ x là gì? Đây là cơ số, đây là số mũ?

.....

.....

Hai quy ước: $x^0 = ?$ (với $x \neq 0$) và $x^1 = ?$

.....

.....

Viết công thức luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương.

.....

.....

■ Nhân · chia cùng cơ số · Luỹ thừa của luỹ thừa

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: $x^m \cdot x^n = ?$ Phát biểu bằng lời.

.....

.....

Chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0: $x^m : x^n = ?$ Cần điều kiện gì?

.....

.....

Luỹ thừa của luỹ thừa: $(x^m)^n = ?$ Khác gì với $x^m \cdot x^n$?

.....

.....

2 VÍ DỤ · LUYỆN TẬP

VÍ DỤ 1 Tính:

a) $(-3)^3$;

.....

.....

b) $\left(\frac{1}{3}\right)^4$.

LUYỆN TẬP 1

Tính:

a) $\left(-\frac{4}{5}\right)^4$;

b) $(0,7)^3$.

VÍ DỤ 2

Tính và so sánh:

a) $2^2 \cdot 3^2$ và $(2 \cdot 3)^2$;

b) $\frac{(-14)^2}{7^2}$ và $\left(\frac{-14}{7}\right)^2$.

LUYỆN TẬP 2

Tính:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{10} \cdot 3^{10}$;

b) $(-125)^3 : 25^3$;

c) $(0,08)^3 \cdot 10^3$.

VẬN DỤNG

Viết công thức tính thể tích của hình lập phương cạnh a dưới dạng lũy thừa. Từ đó viết biểu thức lũy thừa để tính toàn bộ lượng nước trên Trái Đất, biết bề chứa hết lượng nước ấy là hình lập phương cạnh 1 111,34 km.

VÍ DỤ 3

Tính:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$;

b) $(-5)^5 : (-5)^5$.

LUYỆN TẬP 3

Viết kết quả dưới dạng lũy thừa:

a) $(-2)^3 \cdot (-2)^4$;

b) $(0,25)^7 : (0,25)^3$.

VÍ DỤ 4

Tính $\left[(-5)^3\right]^7$.

LUYỆN TẬP 4

Viết các số $\left(\frac{1}{4}\right)^8$; $\left(\frac{1}{8}\right)^3$ dưới dạng lũy thừa cơ số $\frac{1}{2}$.

THỬ THÁCH NHỎ

Thay mỗi dấu “?” bằng một lũy thừa của 2, biết tích các lũy thừa trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.

2^3	?	?
?	2^4	?
?	2^6	2^5

3

BÀI TẬP · SGK TR.18–19

BÀI 1.18

Viết các số 125; 3125 dưới dạng lũy thừa của 5.

BÀI 1.19

Viết các số $\left(\frac{1}{9}\right)^5$; $\left(\frac{1}{27}\right)^7$ dưới dạng lũy thừa cơ số $\frac{1}{3}$.

BÀI 1.20

Thay mỗi dấu “?” bởi một lũy thừa của 3, biết rằng từ ô thứ ba, lũy thừa cần tìm là tích của hai lũy thừa ở hai ô liền trước.

3^0	3^1	?	?	?	?	?
-------	-------	---	---	---	---	---

BÀI 1.21

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) $(-3)^8$, biết $(-3)^7 = -2187$;

b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{12}$, biết $\left(-\frac{2}{3}\right)^{11} = \frac{-2048}{177147}$.

BÀI 1.22

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:

a) $15^8 \cdot 2^4$;

b) $27^5 : 32^3$.

BÀI 1.23

Tính:

a) $\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(2 + \frac{3}{7}\right)$;

b) $4 : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)^3$.

BÀI 1.24

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời bằng khoảng $1,5 \cdot 10^8$ km. Khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời khoảng $7,78 \cdot 10^8$ km. Hỏi khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời?

BÀI 1.25 Bảng dưới đây cho biết số lượt khách quốc tế đến thăm Việt Nam năm 2019. Em hãy sắp xếp tên các quốc gia theo thứ tự số lượt khách từ nhỏ đến lớn.

Quốc gia	Hàn Quốc	Hoa Kỳ	Pháp	Ý
Số lượt khách	$4,3 \cdot 10^6$	$7,4 \cdot 10^5$	$2,9 \cdot 10^5$	$7 \cdot 10^4$

4 TỰ LUYỆN THÊM

BÀI 1 Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa cơ số 2: 64 ; $\left(\frac{1}{32}\right)$; 8^4 .

BÀI 2 Tính: $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^2$; $(0,2)^6 : (0,2)^4$; $\left[\left(\frac{3}{5}\right)^2\right]^3$.

BÀI 3 Một tế bào cứ sau mỗi giờ lại phân đôi một lần. Hỏi sau 10 giờ, từ một tế bào ban đầu sẽ có bao nhiêu tế bào? Viết kết quả dưới dạng lũy thừa rồi tính ra số.

BÀI 4 So sánh $\left(\frac{1}{3}\right)^{20}$ và $\left(\frac{1}{9}\right)^9$ bằng cách đưa về cùng một cơ số.

BÀI 5 Khối lượng của Trái Đất khoảng $6 \cdot 10^{24}$ kg, khối lượng của Mặt Trăng khoảng $7,5 \cdot 10^{22}$ kg. Hỏi khối lượng Trái Đất gấp khoảng bao nhiêu lần khối lượng Mặt Trăng?

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá: ☐ Hoàn thành tốt ☐ Hoàn thành ☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên